Tema 4. Respuesta en frecuencia de los circuitos. Filtrado

Análisis de Circuitos.

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Universidad de Alcalá
Roberto Jiménez Martínez
Hilario Gómez Moreno

Índice

1 Distorsión de amplitud y fase de un sistema

Distorsión de amplitud y fase de un sistema



- Respuesta en frecuencia:

$$H(\omega) = |H(\omega)| \cdot e^{j\phi(\omega)}$$

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$

- Retardo de grupo:

$$\tau(\omega) = -\frac{d\phi(\omega)}{d\omega}$$

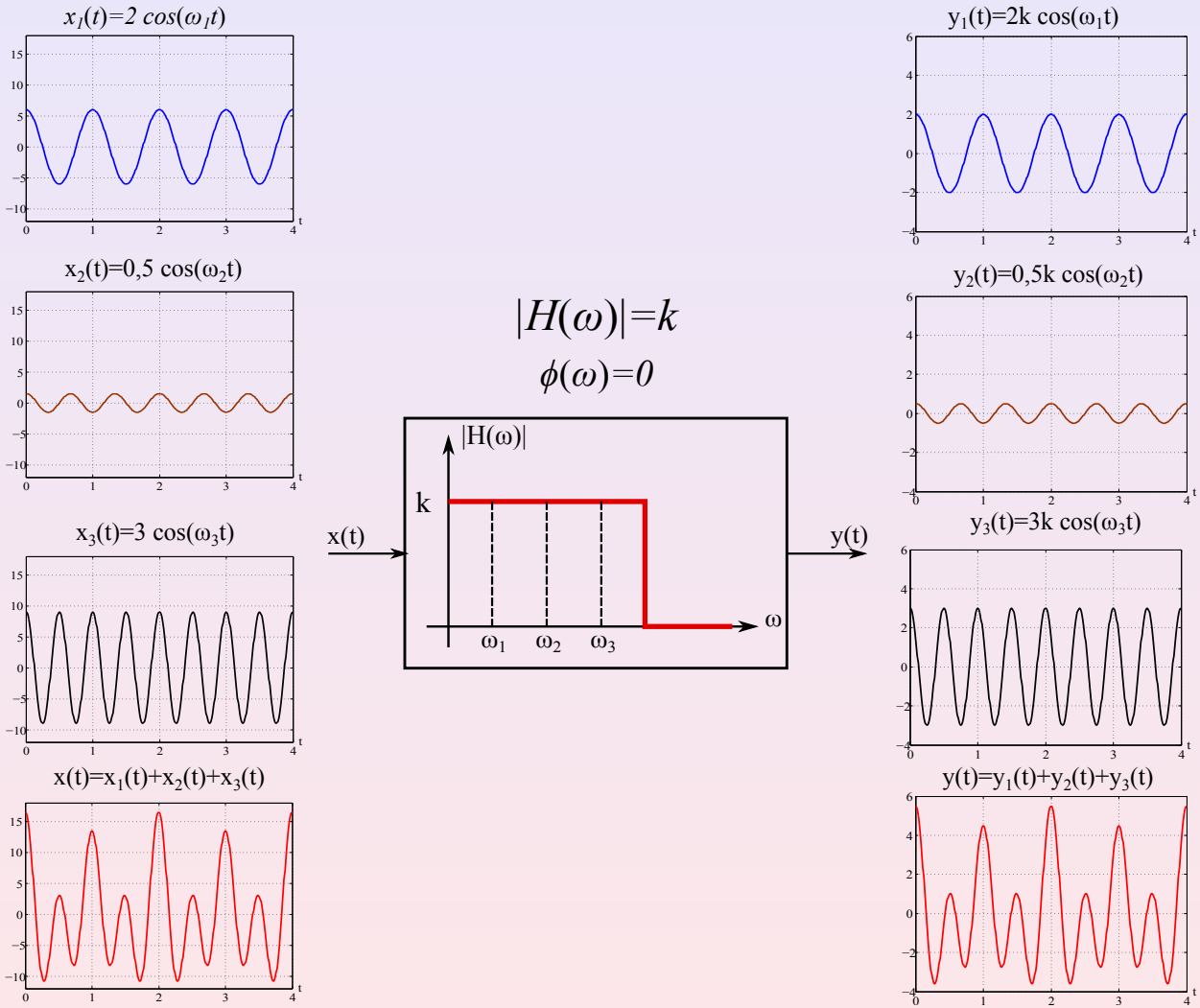
- Sistemas que no introducen distorsión de amplitud ni de fase:

$$H(\omega) = \begin{cases} k; & \text{Bandas de paso} \\ 0; & \text{Bandas atenuadas} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |H(\omega)| = \begin{cases} k; & \text{Bandas de paso} \\ 0; & \text{Bandas atenuadas} \end{cases} \\ \phi(\omega) = 0 \end{cases}$$

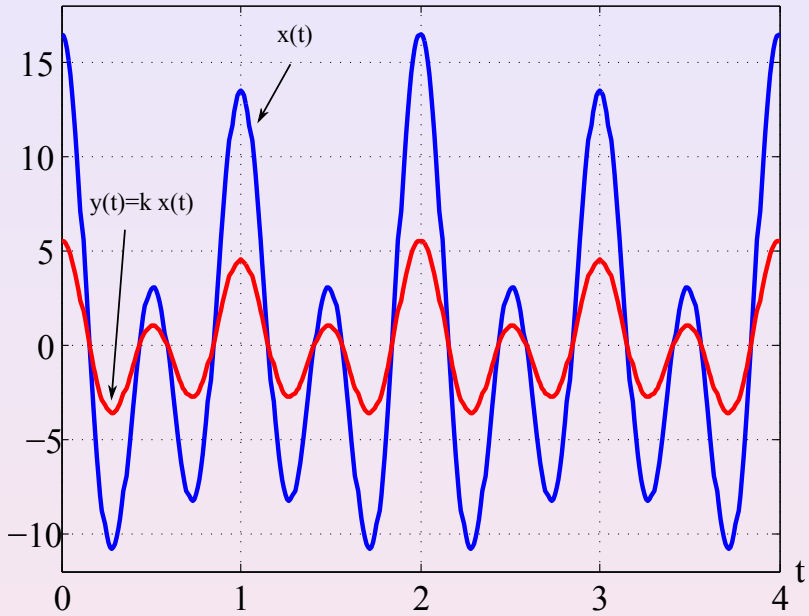
$$H(\omega) = \begin{cases} k \cdot e^{-jm\omega}; & \text{Bandas de paso} \\ 0; & \text{Bandas atenuadas} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |H(\omega)| = \begin{cases} k; & \text{Bandas de paso} \\ 0; & \text{Bandas atenuadas} \end{cases} \\ \phi(\omega) = -m \cdot \omega \quad \text{fase lineal} \\ \tau(\omega) = m\,(\text{cte}) \end{cases}$$

- Sistemas que introducen distorsión de amplitud y/o de fase, $|H(\omega)| \neq$ cte y/o $\phi(\omega)$ distinta de cero o no lineal con ω en las bandas de paso.

Distorsión de amplitud y de fase



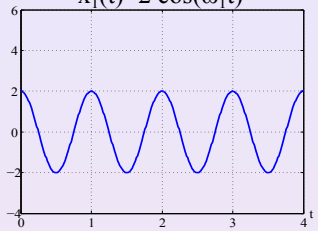
Distorsión de amplitud y de fase



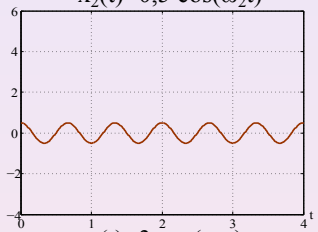
- Filtro con respuesta de amplitud constante y fase cero en la banda de paso no introduce distorsión.
- La señal de salida (rojo) es una versión escalada de la señal de entrada (azul).

Distorsión de amplitud y de fase

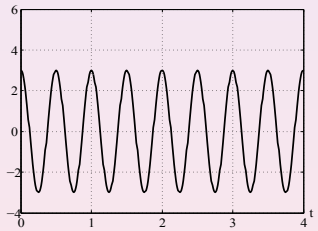
$x_1(t)=2\cos(\omega_1 t)$



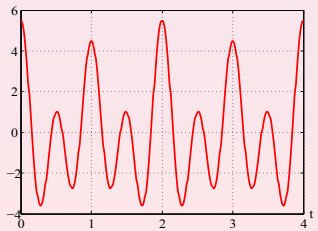
$x_2(t)=0{,}5\cos(\omega_2 t)$



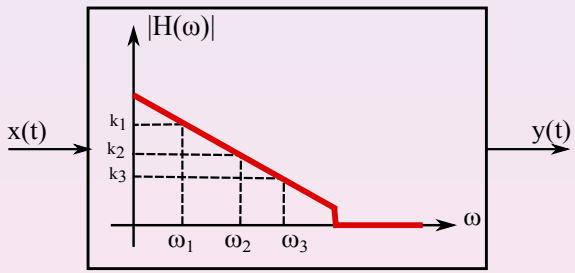
$x_3(t)=3\cos(\omega_3 t)$



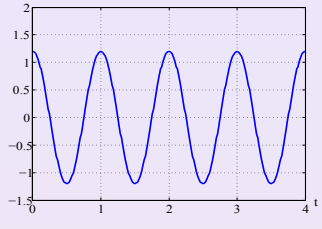
$x(t)=x_1(t)+x_2(t)+x_3(t)$



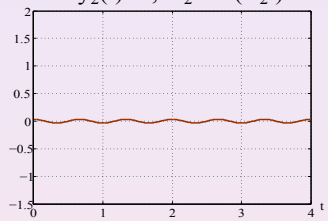
$$|H(\omega)| \neq k$$
$$\phi(\omega)=0$$



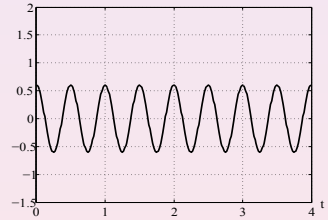
$y_1(t)=2k_1\cos(\omega_1 t)$



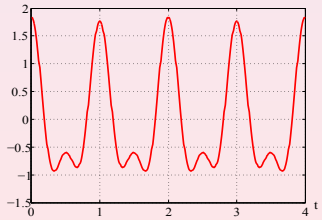
$y_2(t)=0{,}5k_2\cos(\omega_2 t)$



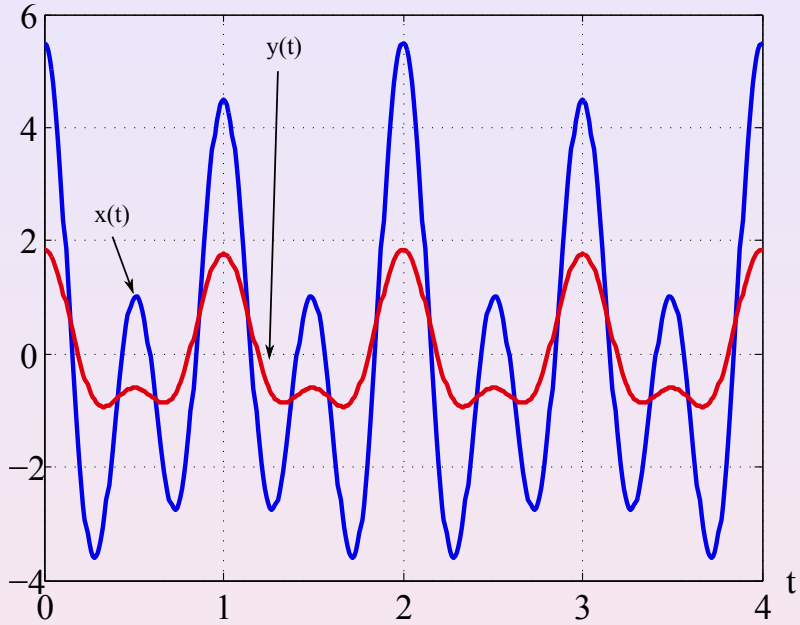
$y_3(t)=3k_3\cos(\omega_3 t)$



$y(t)=y_1(t)+y_2(t)+y_3(t)$

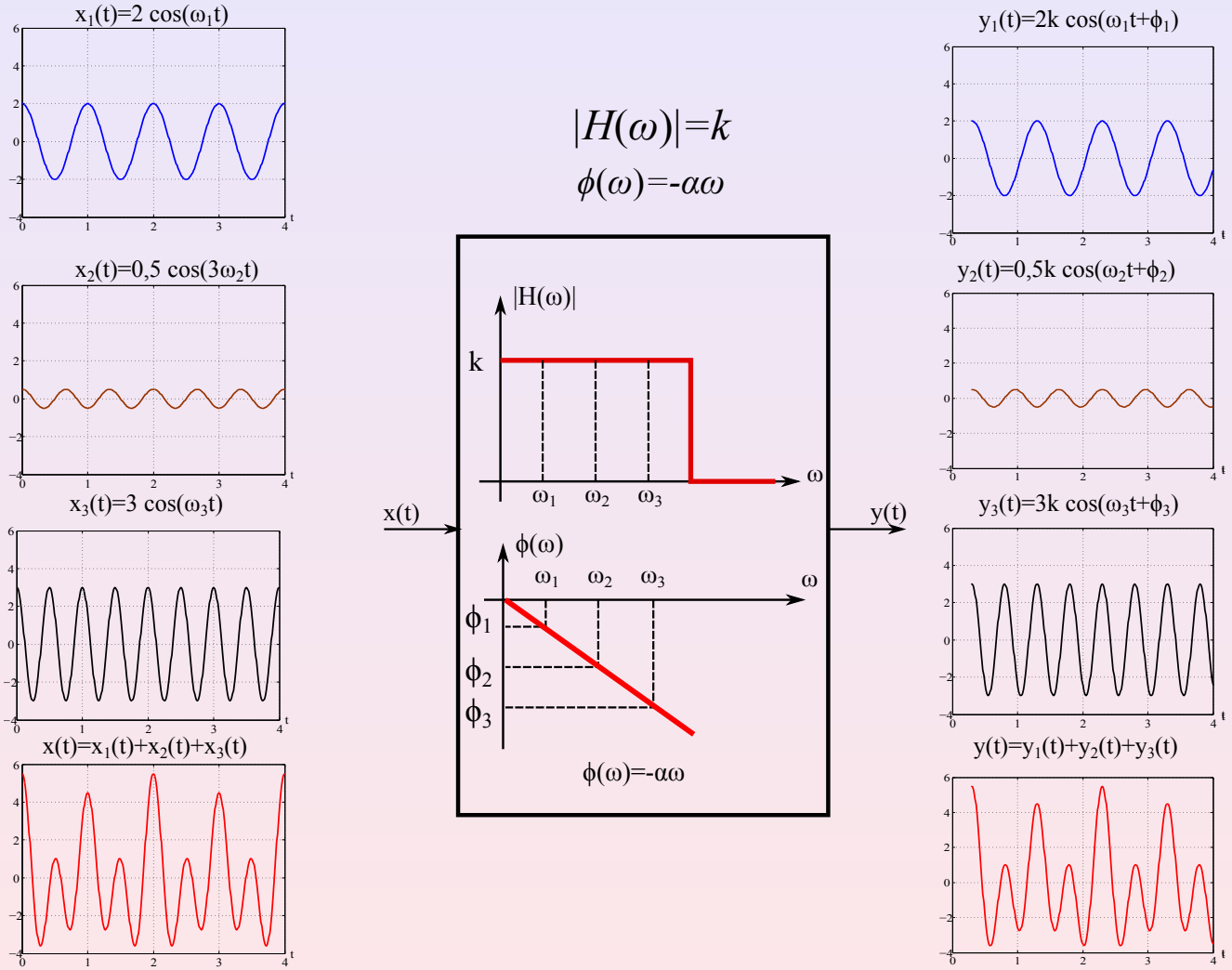


Distorsión de amplitud y de fase

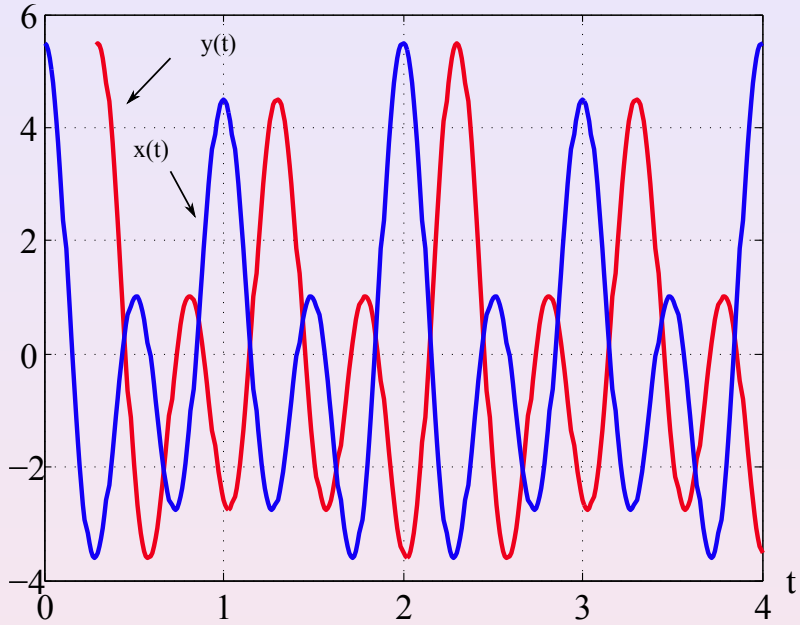


- Filtro con respuesta de amplitud no constante y fase cero en la banda de paso introduce distorsión de amplitud.
- La señal de salida (rojo) no es una versión escalada de la señal de entrada (azul).

Distorsión de amplitud y de fase

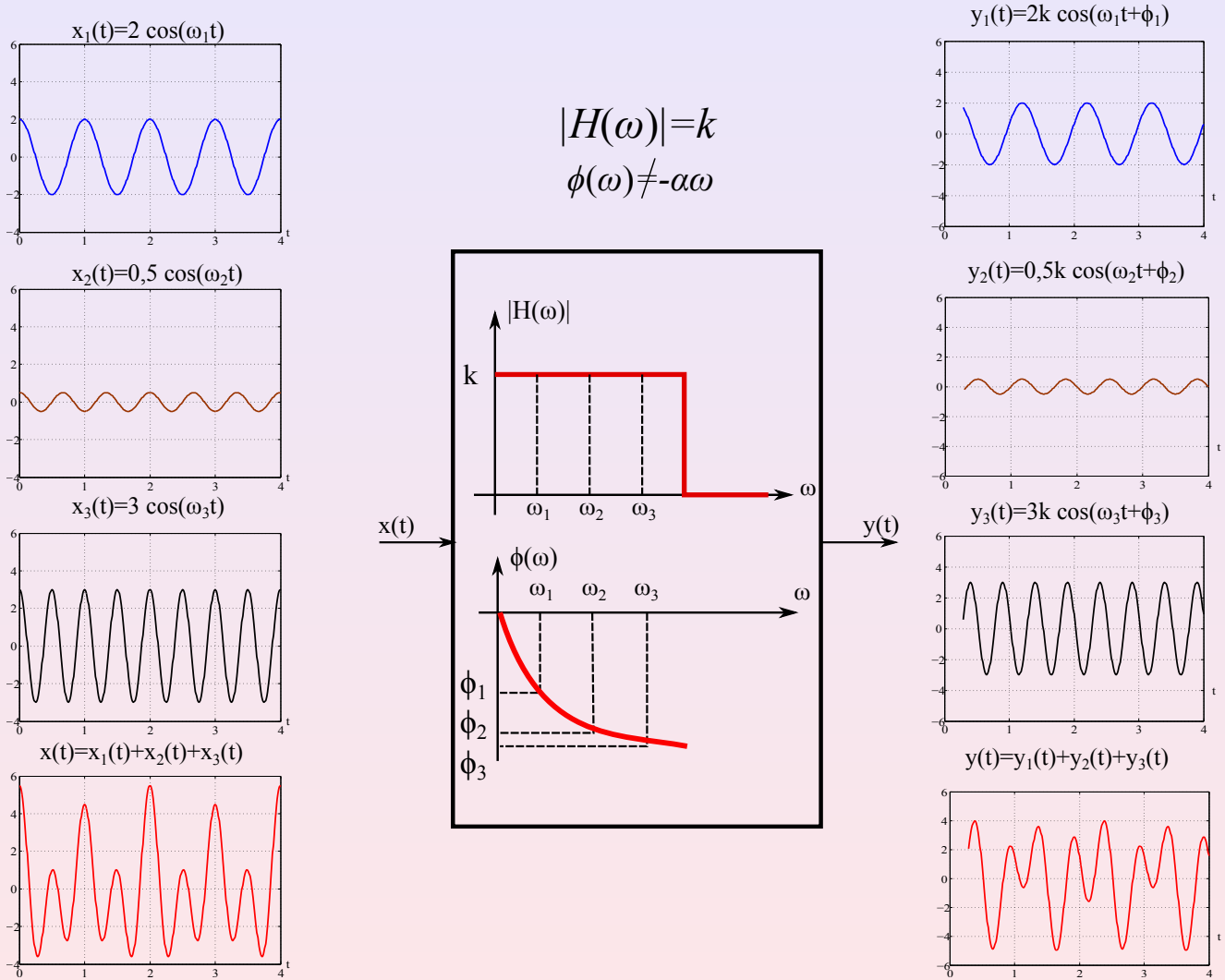


Distorsión de amplitud y de fase

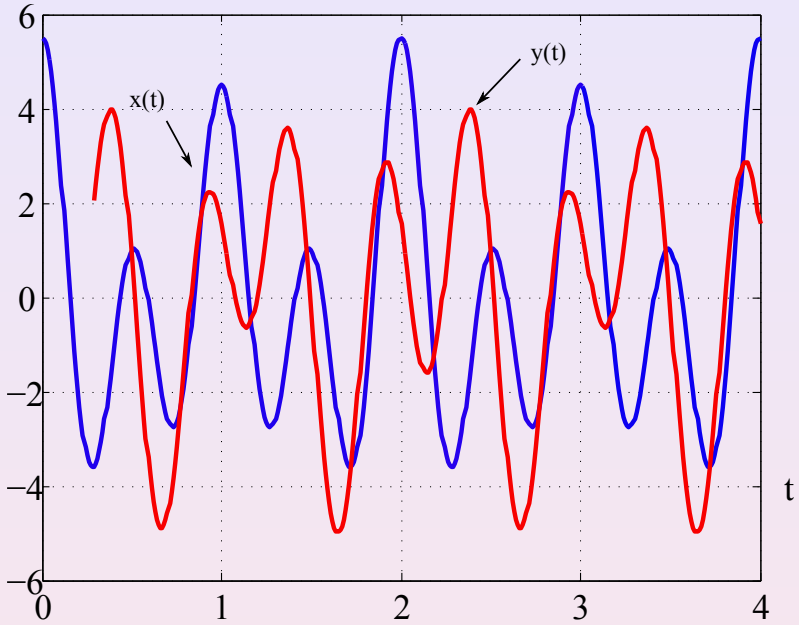


- Filtro con respuesta de amplitud constante y fase lineal en la banda de paso no introduce distorsión de amplitud ni de fase.
- La señal de salida (rojo) es una versión escalada y desplazada de la señal de entrada (azul).

Distorsión de amplitud y de fase



Distorsión de amplitud y de fase



- Filtro con respuesta de amplitud constante y fase no lineal en la banda de paso introduce distorsión de fase.
- La señal de salida (rojo) no es una versión desplazada de la señal de entrada (azul).